

6.7 Übungen

Für die folgenden Übungen sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich. Die Herleitungen reichen als Antwort aus.

Aufgabe 6.1. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{P0}$ enthalten ist.

1. $/ (p \rightarrow (q \rightarrow p))$
2. $/ ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)))$
3. $/ (p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$
4. $/ ((p \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)))$
5. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) / ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$
6. $((p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)) / (p \rightarrow (q \vee r))$
7. $((p \vee q) \rightarrow r) / ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$
8. $((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) / ((p \vee q) \rightarrow r)$
9. $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) / (p \rightarrow r)$
10. $(p \rightarrow r) / ((p \wedge q) \rightarrow r)$

Aufgabe 6.2. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{M0}$ enthalten ist.

1. $/ ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p))$
2. $(p \rightarrow q) / (\neg q \rightarrow \neg p)$
3. $\neg(p \rightarrow q) / \neg q$
4. $\neg\neg(p \rightarrow q) / (\neg\neg p \rightarrow \neg\neg q)$
5. $/ \neg(p \wedge \neg p)$
6. $(p \wedge \neg p) / \neg q$
7. $\neg(p \vee q) / (\neg p \wedge \neg q)$
8. $(\neg p \wedge \neg q) / \neg(p \vee q)$
9. $(\neg p \vee \neg q) / \neg(p \wedge q)$
10. $(p \rightarrow (p \rightarrow q)) / (p \rightarrow q)$

Aufgabe 6.3. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{I0}$ enthalten ist.

1. $/ (\neg p \rightarrow (p \rightarrow q))$
2. $/ \neg\neg(p \vee \neg p)$
3. $/ (\neg p \leftrightarrow \neg\neg p)$
4. $(\neg\neg p \rightarrow \neg\neg q) / \neg\neg(p \rightarrow q)$
5. $(\neg p \vee q) / (p \rightarrow q)$
6. $\neg p / (p \rightarrow q)$
7. $(p \rightarrow q) / ((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p)$
8. $\neg\neg(p \wedge q) / (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$
9. $(\neg\neg p \wedge \neg\neg q) / \neg\neg(p \wedge q)$
10. $\neg\neg(p \wedge q) / (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$